Guia Docent

# Programació

Curs d'introducció al pensament computacional i a la programació aplicada

# Guia Docent — Programació

Document acadèmic de referència per al desenvolupament del curs

| | |
|---|---|
| **Instructor** | Oriol Farrés |
| **Nivell** | 1r de Batxillerat |
| **Durada total** | 24 hores (4 sprints × 2 setmanes × 3 hores/setmana) |
| **Idioma** | Català |
| **Curs acadèmic** | 2025–2026 |
| **Modalitat** | Aprenentatge orientat a projectes i lliurables |

**Finalitat del document**

Aquest document estableix el marc general del curs, la política de treball, les normes de lliurament i els criteris d'avaluació.

# Índex


**1 Presentació i marc general** **1**

1.1 Presentació del curs . . . . . 1

1.2 Ús de la Intel · ligència Artificial . . . . . 1

1.3 Política de lliuraments . . . . . 2

**2 Avaluació** **3**

2.1 Estructura de la nota . . . . . 3

2.2 Punts extra . . . . . 3

2.3 Fórmula de la nota final . . . . . 5

**3 Descripció dels lliurables** **6**

3.1 Lliurable 1 — Document LaTeX (20%) . . . . . 6

3.2 Lliurable 2 — Torneig de Bots (25%) . . . . . 6

3.3 Lliurable 3 — Problemes Setmanals (25%) . . . . . 7

3.4 Lliurable 4 — Projecte Final (30%) . . . . . 7

**4 Resum visual** **8**

4.1 Taula de referència ràpida . . . . . 8

**Referències** **9**

# Capítol 1

# Presentació i marc general

## 1.1 Presentació del curs

Aquest curs de Programació s'adreça a alumnat de 1r de Batxillerat sense experiència prèvia en programació i té com a objectiu general introduir-lo al pensament computacional i a la programació real mitjançant projectes pràctics, progressius i contextualitzats. El curs està dissenyat per desenvolupar una base sòlida de raonament lògic, descomposició de problemes, expressió formal d'idees i autonomia en la construcció de solucions, prenent com a referència la idea del pensament computacional com a competència general per resoldre problemes [1] i l'aprenentatge basat en projectes com a metodologia per donar significat al treball de l'alumnat [2].

La durada total del curs és de 24 hores, distribuïdes en quatre sprints de dues setmanes cadascun, amb una càrrega de tres hores setmanals. Aquesta organització pretén afavorir un ritme de treball continu, exigent i assolible, orientat a la consecució d'objectius concrets.

El curs es divideix en **4 lliurables principals**, cadascun dels quals disposarà del seu propi document d'especificació. Per a cada lliurable, l'alumne rebrà un **document específic amb la definició completa, l'estructura esperada i els criteris d'avaluació**, amb un mínim de **2 setmanes d'antelació** respecte de la data de lliurament. A mesura que el curs avanci, aquests documents s'aniran publicant i comunicant oportunament.

## 1.2 Ús de la Intel · ligència Artificial

L'ús d'eines d'intel · ligència artificial està **permès i és benvingut** en tots els lliurables del curs. L'enfocament docent parteix del supòsit explícit que l'alumnat farà servir aquestes eines com a suport per explorar idees, contrastar solucions, desbloquejar dificultats i accelerar el procés de treball. En conseqüència, el **nivell d'exigència** i el **ritme de treball** del curs seran superiors als que correspondrien en un context sense aquest recurs. Aquest posicionament és coherent amb les recomanacions actuals sobre un ús pedagògic, supervisat i responsable de la IA generativa en educació [3].

Tanmateix, l'ús d'IA no eximeix en cap cas l'alumne de la responsabilitat acadèmica sobre el seu treball. Tot lliurable haurà de poder ser comprès, justificat i explicat oralment o per escrit pel mateix alumne. La qualitat d'un lliurable no es valorarà només pel resultat final, sinó també per la capacitat de demostrar comprensió real sobre les decisions preses, l'estructura de la solució i el funcionament del codi o del document presentat.

## 1.3 Política de lliuraments

Totes les dates de lliurament es comunicaran amb antelació en el document específic de cada activitat. **No s'acceptarà cap lliurament fora de termini sota cap circumstància.** Tot lliurable no presentat dins del termini establert comptarà com a no presentat.

# Capítol 2

# Avaluació

## 2.1 Estructura de la nota

La nota final del curs es calcula a partir de **4 components principals** i, addicionalment, de **punts extra opcionals** obtinguts al llarg del curs. La ponderació dels quatre components principals és la següent:

| **Component** | **Pes sobre la nota final** |
|---|---|
| Lliurable 1: Document LaTeX | 20% |
| Lliurable 2: Torneig de Bots | 25% |
| Lliurable 3: Problemes Setmanals | 25% |
| Lliurable 4: Projecte Final (per determinar) | 30% |
| **Total** | **100%** |

Taula 2.1: Ponderació dels components principals de l'avaluació.

## 2.2 Punts extra

Al llarg del curs hi haurà disponibles **fins a 2 punts extra**. D'una banda, es podrà obtenir **+1 punt extra** associat al **Lliurable 2 (Torneig de Bots)**, en funció del rendiment mostrat en la fase competitiva final. De l'altra, hi haurà **+1 punt extra** associat al **Lliurable 4 (Projecte Final)**, d'acord amb uns criteris que es definiran i es comunicaran oportunament en el document específic corresponent.

Aquests punts s'afegeixen a la nota bruta calculada a partir dels quatre components principals. En cap cas no substitueixen l'assoliment ordinari dels objectius de cada activitat, sinó que actuen com a mecanisme de compensació i reconeixement del rendiment destacat.

En el cas del **Torneig de Bots**, l'assignació del punt extra seguirà un mecanisme progressiu.

Els alumnes que **no hagin superat el llindar mínim dels 3 nivells** no accediran a la fase competitiva final i rebran directament **0 punts extra**. Entre els alumnes classificats, el bonus seguirà una **regressió lineal de 0 a 1**: el **top 4** rep **1 punt extra**, i la resta de posicions classificades reben un valor estrictament comprès entre 0 i 1.

**Definició general en funció de $K$ i $W$.** Per formalitzar-ho, definim:

$$K = \{\, i \mid \text{l'alumne } i \text{ supera el llindar dels 3 nivells i accedeix al torneig} \,\}$$

$$W = \{\, i \in K \mid \text{l'alumne } i \text{ acaba classificat dins del top 4} \,\}$$

Per tant, $W \subseteq K$ i, per construcció, $|W| = 4$. Si $r(i)$ denota la posició final de l'alumne $i$ dins del torneig, el bonus del Lliurable 2 es pot escriure com:

$$b(i) = \begin{cases} 0, & \text{si } i \notin K, \\ 1, & \text{si } i \in W, \\ \dfrac{|K| - r(i) + 1}{|K| - |W| + 1}, & \text{si } i \in K \setminus W. \end{cases}$$

Aquesta expressió mostra que el tram intermedi es pot descriure de manera compacta amb LaTeX mitjançant una funció definida a trossos. Així, l'últim classificat que encara pertany a $K$ rep un valor estrictament positiu, mentre que el primer alumne fora de $K$ rep valor 0. D'aquesta manera, els valors extrems queden reservats, respectivament, per als alumnes no classificats i per als del conjunt $W$.

**Exemple particular amb $|K| = 15$ i $|W| = 4$.** Si en una edició concreta del curs hi ha 15 alumnes classificats al torneig, aleshores $|K| = 15$ i $|W| = 4$. En aquest cas, la fórmula anterior es redueix a:

$$b(i) = \begin{cases} 0, & \text{si } i \notin K, \\ 1, & \text{si } i \in W, \\ \dfrac{16 - r(i)}{12}, & \text{si } i \in K \setminus W. \end{cases}$$

Per tant, la posició 15 rep $\frac{1}{12}$, la posició 10 rep $\frac{1}{2}$ i la posició 5 rep $\frac{11}{12}$, mentre que les quatre primeres posicions reben directament el valor 1.

Operativament, els participants classificats s'enfrontaran successivament entre ells i, a cada ronda, s'eliminarà un bot en funció del rendiment agregat. Quan només en quedin **4**, es disputaran unes **semifinals** per establir la classificació final del torneig.

| Posició final | Punt extra de l'exemple |
|---|---|
| 1–4 | +1.000 |
| 5 | +0.917 |
| 6 | +0.833 |
| 7 | +0.750 |
| 8 | +0.667 |
| 9 | +0.583 |
| 10 | +0.500 |
| 11 | +0.417 |
| 12 | +0.333 |
| 13 | +0.250 |
| 14 | +0.167 |
| 15 | +0.083 |
| 16–18 | +0.000 |

Taula 2.2: Exemple il · lustratiu de repartiment del bonus si hi ha 18 alumnes en total, $|K| = 15$ alumnes classificats al torneig i $|W| = 4$.

## 2.3 Fórmula de la nota final

La **nota bruta** és la suma ponderada dels quatre components principals més els punts extra obtinguts. Per tant, la nota bruta pot arribar fins a un màxim de **12 punts**. La **nota final**, que és la qualificació que constarà com a nota del curs, es defineix com el mínim entre la nota bruta i 10.

Formalment:

$$\text{Nota final} = \min(\text{nota bruta}, 10) \qquad \text{on nota bruta} \in [0, 12].$$

En altres paraules, els punts extra permeten compensar una puntuació més baixa en algun altre component del curs, però **en cap cas la nota final pot superar el 10**.

| Nota bruta | Nota final |
|---|---|
| 7.5 | 7.5 |
| 9.0 | 9.0 |
| 10.5 | 10.0 |
| 12.0 | 10.0 |

Taula 2.3: Exemples il · lustratius d'aplicació de la fórmula de qualificació.

# Capítol 3

# Descripció dels lliurables

## 3.1 Lliurable 1 — Document LaTeX (20%)

L'alumne haurà de redactar un document formal d'entre **15 i 20 pàgines** sobre un tema de la seva elecció, formatat íntegrament en LaTeX. Es valorarà l'estructura global del document, la claredat expositiva, la qualitat del format, la coherència interna i l'ús adequat de les eines de LaTeX.

El document específic amb les instruccions detallades i la rúbrica d'avaluació es publicarà com a mínim **2 setmanes abans** de la data de lliurament.

## 3.2 Lliurable 2 — Torneig de Bots (25%)

L'alumne haurà de programar un **bot** en Python que competirà en un torneig estructurat en fases contra bots de referència i, posteriorment, contra els bots dels companys. El torneig constarà de **5 nivells de dificultat**. Per a cada nivell superat, l'alumne obtindrà **2 punts** sobre 10.

**Condició de qualificació:** cal superar un mínim de **3 nivells** per obtenir qualsevol puntuació en aquest lliurable. No assolir aquest llindar implica una nota de **0** en aquest component.

Els alumnes que superin el llindar accediran a una **fase de torneig** contra els bots dels companys. En aquesta fase, $K$ denota el conjunt d'alumnes classificats al torneig i $W \subseteq K$ el **top 4**, que rep **+1**. Els alumnes que no pertanyen a $K$ reben **0 punts extra**, i la resta de classificats segueixen una regressió lineal estricta entre 0 i 1 en funció de la seva posició final. En l'exemple amb $|K| = 15$ i $|W| = 4$, la posició 15 correspon a $\frac{1}{12}$ i la posició 5 a $\frac{11}{12}$. Un cop en quedin quatre, es disputaran unes semifinals per fixar la classificació final.

El document específic amb les regles completes, el format del torneig i la rúbrica es publicarà com a mínim **2 setmanes abans** de la data de lliurament.

## 3.3 Lliurable 3 — Problemes Setmanals (25%)

Al llarg del curs, l'alumne haurà de resoldre i lliurar una sèrie de **problemes setmanals** de programació. Aquests problemes es publicaran de manera periòdica i hauran de ser lliurats dins del termini indicat en cada cas.

El document específic amb el format, els criteris de lliurament i la rúbrica d'avaluació es publicarà com a mínim **2 setmanes abans** d'iniciar aquesta activitat.

## 3.4 Lliurable 4 — Projecte Final (30%)

El tema i el format del projecte final es **decidiran conjuntament amb els alumnes** a mesura que el curs avanci, en funció del ritme assolit, dels interessos del grup i del grau d'autonomia adquirit.

Aquest lliurable podrà incorporar **+1 punt extra** addicional. Les condicions exactes d'obtenció d'aquest bonus es definiran quan es publiqui el document específic del projecte.

Un cop definit el projecte, el document específic corresponent es publicarà com a mínim **2 setmanes abans** de la data de lliurament.

# Capítol 4

# Resum visual

## 4.1 Taula de referència ràpida

| **Lliurable** | **Pes** | **Punts extra** | **Llindar obligatori** | **Document específic** |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Document LaTeX | 20% | — | No | Publicació $\geq$ 2 setmanes abans |
| 2 — Torneig de Bots | 25% | +1 pt | Sí ($\geq$ 3 nivells) | Publicació $\geq$ 2 setmanes abans |
| 3 — Problemes Setmanals | 25% | — | No | Publicació $\geq$ 2 setmanes abans |
| 4 — Projecte Final | 30% | +1 pt (TBC) | No | Publicació $\geq$ 2 setmanes abans |

Taula 4.1: Resum operatiu dels quatre lliurables del curs.

La taula anterior té una funció exclusivament de consulta ràpida. En tots els casos, els requisits detallats, el format exacte de lliurament i els criteris d'avaluació s'establiran en el document específic corresponent, que es publicarà amb l'antelació indicada.

# Referències


[1] J. M. Wing, "Computational Thinking," *Communications of the ACM*, vol. 49, núm. 3, pàg. 33 - 35, 2006. DOI: 10.1145/1118178.1118215.

[2] PBLWorks, *What is Project Based Learning?* https://www.pblworks.org/what-is-pbl, Accessed: April 13, 2026, 2024.

[3] F. Miao i W. Holmes, *Guidance for Generative AI in Education and Research*, Accessed: April 13, 2026, 2023. adr.: https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research?hub=343.